

NDNSF: 以数据为中心的服务框架, 支持安全、协作与动态网络应用

by

Tianxing Ma

A Dissertation Proposal

Submitted for Committee Review

Academic Advisor:

Dr. Lan Wang

Major: Computer Science

The University of Memphis

September 2026

Abstract

请求者可能知道所需服务，却不知道哪些获准 Provider 当前可用且愿意执行。初版 NDN SF 在命名数据网络（NDN）上发现候选，并为一次调用选定一个 Provider，但不提供多角色协作。本研究计划评估这一基础，并研究面向相互依赖服务角色的扩展。

被评估设计采用属性基加密（ABE）保护发现描述，无需逐一列出 Provider 身份。服务授权由基于 ABE 的 challenge 核验、信任规则下的签名验证及请求状态检查共同实施，服务权限与身份签名凭证分离管理；运行时授予和撤销需要验证权限更新，撤销还需要换钥。获准但未选中的候选仍可读取发现描述；选定后的输入与结果交换采用请求级密钥保护。拟议协作扩展使用合格的肯定应答（positive ACK）Data 分配角色并导出本地依赖检查，旨在使 Provider 仅接受指定前驱沿声明依赖边提供的中间 Data，无论其来自生产者还是缓存。无人机与分布式推理应用为调用、数据交付、运行时授权及协作提供验证场景。

已有评估支持有限配置下的调用和执行效率结论，不证明拟议协作机制的有效性。计划中的评价将比较完整授权替代方案，检验执行与恢复中的角色和依赖约束，并测量通信、处理和管理成本。本研究旨在明确调用设计及其协作扩展何时有用，以及何时成本超过收益。

Keywords: Named Data Networking, service authorization, provider discovery, collaboration, distributed inference

Table of Contents

Chapter	Page
1 引言	1
1.1 服务发现与获准调用	1
1.2 初版 NDNSF 的调用基础	1
1.3 从单 Provider 调用扩展到多 Provider 协作	1
1.4 论点与研究问题	2
1.5 贡献与证据边界	2
2 相关工作与完整替代方案	3
2.1 命名计算、调用与服务组合	3
2.2 在相同需求下比较授权设计	3
2.2.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例	3
2.2.2 将对照方案适配到 NDNSF	4
2.3 受保护发现与权限管理	5
3 系统模型与协议	6
3.1 参与者、信任与不保证的性质	6
3.2 授权与保密性	8
3.2.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由	8
3.2.2 授权机制、生命周期与成本	10
3.3 拟议扩展：从 ACK 集合到协作计划	12
3.4 命名对象准入与恢复	12
3.5 有条件的正确性论证	13
4 应用级验证	14
4.1 验证策略：通过应用检验框架	14
4.2 NDNSF-UAV：控制、感知与协作	14
4.2.1 应用结构与服务流程	14
4.2.2 代表性协作：多视角采集与分析	15
4.3 NDNSF-DI：推理生命周期、状态与协作	15
4.3.1 应用结构与推理流程	15
4.3.2 代表性协作：多 Provider 推理	16
4.4 覆盖范围、证据与完成边界	16
5 已有证据与待完成评价	18
6 研究计划与决策门	20
7 结论	21
References	21

Chapter 1

引言

1.1 服务发现与获准调用

命名数据网络 (NDN) 支持按名获取 Data 和以数据为中心的安全机制 [1, 2]。应用可用 trust schema 规定哪些签名密钥有权签署哪些 Data, 并指导 Data 验证 [3]。Sync 通告数据集变化以辅助获取 [4, 5]。这些机制不自动选择执行者或保证按时完成; 调用授权需应用定义规则与检查。

请求者知道服务, 却未必知道哪些获准 Provider 可达、有能力且愿意执行。NFN、NFaaS、RICE 和 NSC 支持命名计算或调用 [6–9]。Distributed Network Measurement Protocol (DNMP) 提供 Trust Schema 命令授权实例 [10]。这些 NDN 系统提供计算、调用与授权先例, 作为本 Proposal 分析 NDNSF 设计选择的参照。

1.2 初版 NDNSF 的调用基础

初版 NDNSF 从多个候选中选定一个 Provider。User 发布 Request Data、收集应答 (ACK) Data, 再发布 Selection Data; 选定 Provider 执行并发布 Response Data。候选是同一次调用的替代执行者, 不承担不同的相互依赖角色。

发现与授权不以协作为前提。发现描述提供期限和资源需求, 应用输入提供执行材料。被评估设计以属性基加密 (ABE) 保护描述, 以受保护 challenge 核验、信任规则下的签名验证和请求状态检查实施授权。获准但未选中的候选仍可读描述。输入/结果保护、权限授予与撤销和管理成本同样属于评价范围。

1.3 从单 Provider 调用扩展到多 Provider 协作

部分任务需要不同 Provider 提供互补服务。分别调用各服务, 并不会自动规定哪个 Provider 担任哪个角色, 以及依赖服务可以接受哪些中间对象。本 Proposal 研究在保留调用基础的同时, 通过扩展明确这些分工与依赖。

例如，附近无人机（UAV）从不同角度采集地面区域图像，交给计算 Provider 分析。扩展分配采集和处理角色，并按声明依赖检查每张图像。判断可行性所需的区域与期限可能要在 ACK 前提供；处理图像可通过 Selection 披露。descriptor 加密限制读取者为获准候选，但不隐藏名称或流量模式。此例说明扩展需求；识别算法仍由应用选择。

1.4 论点与研究问题

拟验证的论点是：命名且可验证的对象能够支持运行时服务发现和获准的单 Provider 调用，而明确的角色与依赖规则能够将这一基础扩展到多 Provider 任务。研究分别评估发现／授权设计和协作扩展。收益必须在所测条件下足以说明发现、验证、通信与密钥管理成本的合理性。

RQ1. NDN 如何发现愿意参与的 Provider，同时避免未获准者读取发现描述，并在执行前检查服务权限？相对完整替代设计，其成本是什么？

RQ2. 如何扩展单 Provider 调用基础，让运行时选定的多个 Provider 按任务角色和命名依赖执行，而不依赖中间 Data 来自生产者还是缓存？

RQ3. 在何种任务和网络条件下，这些机制改善完成率、时延或执行效率？何时成本超过收益？

RQ1 评价调用基础，包括适配到 NDN 流程的 DNMP-inspired 角色授权加内容加密对照；RQ2 通过 UAV / DI 依赖检验协作扩展；RQ3 分别测量两者及其失败行为。

1.5 贡献与证据边界

预期贡献是经评价的发现／授权设计、通过命名依赖检查落实运行时分工的协作协议，以及收益和成本证据；研究基于已有 NDN、加密与计算机制。

已有调用实验不验证多角色计划。扩展新增角色与依赖规则，不替代已有 request ID 隔离。后续实现不归为初版能力；协作端到端评价仍未完成。“已有证据与待完成评价”章区分现有结论和待补证据。

Chapter 2

相关工作与完整替代方案

2.1 命名计算、调用与服务组合

NFN 研究命名计算与表达式求值, NFaaS 研究命名函数执行放置 [6, 7]。RICE 握手支持认证与安全信息交换 [8]。NSC 使用应用提供的 Trust Schema 验证签名调用 Interest, 并讨论输入和结果保护 [9]。实验中的简化 harness 不等同于完整 NSC 设计。

协作扩展关注如何先收集当前意愿与可行性, 再分配执行角色, 并约束中间对象的使用。长期服务权限并不确定本次哪个 Provider 是指定前驱; request ID 和单独的合法签名也不表达该分工。拟议贡献是运行时分工与对象使用之间被执行检查落实的联系, 而非 manifest 格式本身。CaSCON [11] 等服务组合研究是相关对照; 研究将比较分配时机、依赖验证和恢复语义, 并纳入工作流安全与 capability 方案。超出这一拟议范围的创新性仍需上述比较确认。

2.2 在相同需求下比较授权设计

2.2.1 DNMP: Trust Schema 授权的具体实例

DNMP 通过角色约束的签名授权测量命令 [10]。Network Key 是角色密钥、设备密钥及所分发 Schema 签名层级的信任锚。客户端根据 `target`、`probeType`、`probeArgs` 和用户的 `roleType`, 从用户已有的密钥中查找 Schema 允许的签名密钥; 无匹配时拒绝, 多个匹配时选择权限最小的密钥。接收方 Network Observer Daemon (NOD) 仅在 publication 通过 Schema 规定的验证后才调度探测操作。因此, 这是真正的命令授权, 不是接受任意合法签名。DNMP 还限制 publication 的生命周期并保留近期 publication 状态以防重放, 其假设包括设备时钟大致同步。

2.2.2 将对照方案适配到 NDNSF

本比较提出保留 NDNSF 的 Request-ACK-Selection-Response 流程，将 ABE-backed 调用检查替换为角色约束签名规则。该方案需分别检查 User 的调用权限与 Provider 的参与权限，将消息关联到活动请求，并仅允许被 Selection 选中的 Provider 执行。这些是对照设计的适配要求，不归属于 DNMP 原有功能。两种方案都需满足选择前的发现描述保密、选择后的接收者专属输入／结果保护，以及撤销后的授权检查。

Table 1: 在相同需求下比较两种授权设计。

方案	执行授权	非公开发现	管理成本
DNMP-inspired 对照方案	角色约束签名验证，并检查请求状态及被选中的 Provider	配合服务组加密或 ABE 保护发现信息	角色凭证、规则、状态／有效期及加密密钥
NDNSF ABE-backed	验证签名、RequestNonce、ProviderChallenge、当前权限及请求状态	按服务权限保护 descriptor，无需列出现时所有候选身份	身份凭证、ABE policy／DKEY、状态传播与换钥

角色粒度由策略决定：一个角色可以覆盖多种操作，规则允许时也可以复用凭证。DNMP 是具体的授权先例，不能据此推断每项服务都必须签发新的签名证书。

这里比较完整设计，不是已测量的 DNMP 与 NDNSF 性能。调用状态与加密方案仍需在相同要求下实现和评估，才能判断是否存在成本优势。

选定后的交换使用接收者专属加密。保密发现还需要在选出本次参与者之前分发解密能力，例如组密钥管理或 ABE；这些并非穷尽全部选择。Trust Schema 单独不提供保密性，但与适当加密结合后可以满足这一要求。

证书式撤销需要验证者获取足够新的撤销状态，或者等待证书过期。删除仓库中的证书不能使已缓存副本自动失效。这是公平替代方案的生命周期要求，不是声称 DNMP 原论文实现了 NDNSF 的运行时撤销流程。

2.3 受保护发现与权限管理

NDNSF 使用 ABE 保护 Provider 选择前的发现描述，并让服务权限与身份签名凭证分离管理。User 发布可共享获取的描述密文，Controller 签发定义解密范围的策略密钥。增强 NAC-ABE 库提供 KP-ABE 支持 [12]。NDNSF 通过受保护的 challenge 值、信任规则下的消息签名及当前授权／请求状态检查，将这些权限连接到调用。内容加密提供保密性，组合检查约束参与和执行。第 3.2.1 节解释权限管理的复用及其额外成本。

小而稳定的接收组可能适合普通组密钥；已知 Provider 且权限简单时，签名调用加接收者加密可能更直接。ABE 适合先按服务权限描述接收者、再发现具体身份，以及将多项服务权限与身份签名凭证解耦的需求。策略规模、成员变化、加密成本和 authority 可用性构成限制。

Chapter 3

系统模型与协议

本章先描述被评估的调用与授权设计，再介绍拟议协作扩展。后续保密性与生命周期改进不被归为所有初版路径已有的行为。基本调用选择一个 Provider；角色分配与命名依赖边属于扩展。

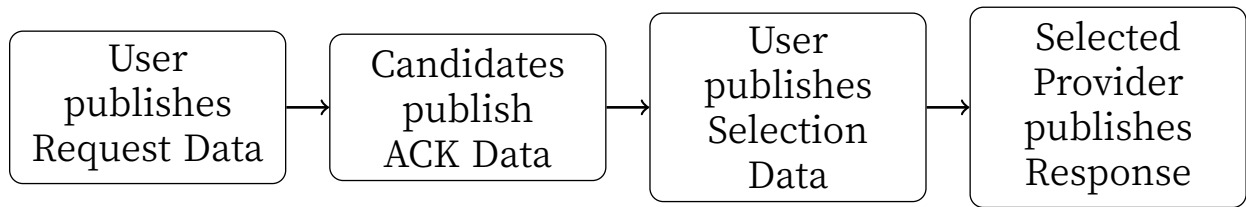
3.1 参与者、信任与不保证的性质

这些是协议角色，不是必须分开的硬件；一个节点可以同时担任 User 和 Provider。管理组织登记身份并批准服务权限，Controller 管理这些策略。参与者预先配置可信锚及身份凭证／Controller 材料验证规则。不知道本次哪些候选会回复，不等于授权机构从未登记它们。计费、任意业务事务、全局最优调度和抵抗所有拒绝服务流量不在本研究主张范围内。User 请求服务并选择 Provider；在协作扩展中还协调角色分配。Provider 提供并执行服务；Controller 管理授权材料与签名状态。转发器和缓存可交付对象，但不负责应用执行授权。模型信任 Controller 和 User 的规划决定，不引入抵抗恶意协调者的共识协议。攻击者可能观察可见名字／流量、注入非法对象、重放合法旧消息或在缺少权限时尝试调用。凭证泄露及获准实体主动共享密钥不由 ABE 单独解决。

认证通过信任规则下的签名和证书链验证识别签名身份，授权决定是否允许操作，保密性限制谁能恢复 Content。合法凭证不保证负载报告真实、推理正确或图像内容可信。签名状态只有被获取和验证后才影响本地授权；断连节点不可能被假定立即获知撤销。期限判断必须明确时钟及容许偏差。

RequestNonce 是 User 生成的应用层随机值；ProviderChallenge 是 Provider 生成、通过 Selection 检查的挑战值。后文说明其受保护的交换过程。表格描述单 Provider 调用。计划标识、角色分配和依赖检查由后文协作扩展加入，不属于初版四消息流程。

Sync 帮助获知名字，然后用 Interest 获取这些 Data。negative ACK 是应用参与决定，不是网络 Nack。非法、无权限、重复和过期 Request 仍受验证与状态规则约束，



Controller: authorization material and signed status.
 Sync: discover names. Interests: retrieve Data.
 User/Provider: validate Data, check permissions
 and request state before acceptance.

Figure 1: 逻辑调用依赖；箭头表示应用因果，不表示未经 Interest 请求的网络 Data 推送。

Table 2: NDNSF 逻辑消息职责，不是完整 wire-format 规范。

Data	用途	主要检查
Request	服务需求、最小必要 descriptor、请求标识和 RequestNonce	验证身份和授权上下文，解密后判断参与意愿
ACK	positive / negative 参与决定；positive ACK 提供选择信息和 ProviderChallenge	User 按信任规则验证签名者，并检查服务权限、请求 ID 和返回的 RequestNonce；合格 positive ACK 才参与 Provider 选择
Selection	选定 Provider，交付受保护输入／引用及请求级密钥	Provider 验证 User 签名，使用保存的 ProviderChallenge 验证 Selection，并检查接收者、请求状态及服务权限
Response	完成状态、结果或结果引用	验证生产者、请求、对象身份和解密范围

不能声称所有观察到的 Request 必须回复。positive ACK 不直接启动任务，也不保证稍后的资源可用性。

3.2 授权与保密性

3.2.1 采用 ABE-backed 服务授权的理由

NDNSF 使用 ABE 保护发现描述，并在调用检查中复用基于属性的服务权限。前者解决具体参与者尚未确定时的内容保密问题；后者让服务权限与身份签名凭证分离管理。这不意味着 ABE 总优于角色授权配合适当加密；撤销和换钥仍是需要评估的生命周期成本。执行授权决定 User 是否可以调用服务，Provider 授权决定实体是否可以提供该服务；内容机密性限制谁能读取受保护内容。Controller 管理服务权限，User 和 Provider 在调用过程中检查这些权限，并执行信任规则下的签名验证与调用状态检查。获准提供服务不等于被选中执行某一次任务。

该设计面向三个要求：参与 Provider 尚未确定时不公开发现描述；认证参与者身份、验证服务权限并拒绝重放调用消息；运行时授予和撤销服务权限。权限聚合是额外的管理便利，而不是第四项安全保证。

理由一：选择 Provider 之前的保密发现。 在选择 Provider 之前，User 发布 discovery descriptor（发现描述），其中包含 Provider 决定是否返回 positive ACK 所需的位置、截止时间和资源要求。例如，附近 UAV 需要知道观察区域和到达时限才能决定是否参与，但此时不需要完整应用输入。User 使用 ABE 和所请求服务的属性加密发现描述，无需逐一列出 Provider 身份。这里的保密对象是缺少相应解密能力的外部观察者；获准但最终未被选中的 Providers 仍可读取。内容加密不隐藏外层 Data 名称或流量模式。在请求级机密性路径中，应用输入使用请求级密钥加密，Selection 将该密钥保护给选中的 Provider，请求方 User 仍保留访问能力。Trust Schema 本身不加密内容；角色授权方案也可以配合 ABE 或服务组加密来实现发现阶段的保密性。

节点可以获取或缓存加密的 Request Data，而不获得解密权限。交付与披露的分离也适用于其他内容加密方案，并非 ABE 独有。

理由二：在服务调用中复用基于属性的权限。 保密发现本身不足以论证 ABE-backed 执行授权：ABE 加密也可以配合基于角色的调用检查。NDNSF 选择通过已有的属性授权机构管理 Provider 和 User 两类服务权限，并将这些权限与身份签名凭证分离。

Provider 权限决定其能否获取 RequestNonce，User 权限决定其能否获取 ProviderChallenge。NDNSF 检查 ACK Data 中的 RequestNonce，并使用保存的 ProviderChallenge 验证 Selection Data。签名、当前权限和请求状态检查仍是独立要求（第 3.2.2 节）。因此，解密能力只是调用检查的一部分，不代表可以执行任意请求。

DNMP 则通过角色签名密钥与 Trust Schema 约束命令目标和动作 [10]。在第 2.2.2 节的 DNMP-inspired 对照方案中，若保留 ABE 保护发现描述，就需要同时管理解密权限和基于角色的调用权限。NDNSF 在两类服务级检查中复用属性授权机构，无需仅为表示服务成员资格而增加角色签名凭证；验证 Data 签名所需的信任规则仍须保留。

这是复用管理机制的理由，并非已证明的成本优势。Provider 与 User 权限仍然不同；发现加密并不已经提供 User 权限解密密钥或 challenge 处理。若策略需要限制命令参数，DNMP 的 Schema 检查可能比 NDNSF 的服务级检查更合适。评价应在相同策略粒度下比较凭证更新和调用开销。

理由三：权限聚合作为额外的管理便利。 KP-ABE 将属性关联到密文，将访问策略编码到解密密钥（DKEY）中 [12]。NDNSF 使用 /SERVICE/<service> 表示 Provider 访问权限，使用 /PERMISSION/<service> 表示 User 访问权限。在同一授权机构和参数代际内，一个实体的多项服务权限可以合并到为其单独签发的 DKEY 中。例如，一个 User 的策略允许检测 OR 地图服务，另一个仅允许检测服务；这些不同的服务集合不需要通过改变身份签名凭证来表示，各服务的密文仍使用各自的服务属性。

相比 DNMP 基于角色密钥的授权 [10]，NDNSF 在 DKEY 中表示服务权限，而非增加角色专用签名凭证。如果等价权限需要多个不同角色凭证，这避免了签发和维护这些额外签名凭证。但不能据此断言 DNMP 每项服务都需要一份凭证：一个角色可以允许多种命令。Trust Schema 也可以表达其他凭证安排，因此这不是普遍优势。一份 DKEY 不代表固定大小或更新成本；策略复杂度、分发和换钥仍需考虑。这里比较的是需独立管理

的凭证，而不是已证明总密钥字节数或运行成本更低。

3.2.2 授权机制、生命周期与成本

身份认证。 User 和 Provider 按适用的信任规则验证 Data 签名与证书链。这确定了被接受的签名身份，但单独不能确定该身份是否有权提供或调用所请求的服务。

服务权限验证。 在 ABE-backed 调用路径中，User 为请求生成新的随机值 RequestNonce，并将其放入 ABE 保护的 Request 内容。这是 NDNSF 应用层的值，不是 NDN Interest 的 Nonce。Provider 恢复该值后在 ACK Data 中返回，User 将返回值与活动请求中保存的值比较。因此，RequestNonce 既用于请求绑定，也用于检查对方能否获取该服务保护的。Provider 生成 ProviderChallenge，并将其放入 ABE 保护的 ACK 内容。User 使用恢复出的 ProviderChallenge 构造 Selection Data。执行前，Provider 使用为该请求保存的 ProviderChallenge 验证 Selection Data。这些检查结合当前服务权限检查，确定 Provider 能否提供该服务，以及 User 能否调用该服务。

这些检查表明参与者能够获得受保护的 challenge 值，不会创建新权限，也不是密钥独占持有的形式化证明。获准实体主动共享密钥或 challenge 不在所声称的防护范围内。这沿用了属性化权限管理，而不是另设一套基于角色的调用规则，但并非没有额外成本：保密发现已需要 Provider DKEY，而 User 的调用权限 DKEY 和 challenge 处理仍是额外授权成本。ABE 保密配合 DNMP-inspired 角色授权同样有效的替代方案。

防重放。 参与者将消息匹配到活动请求及其协议状态。Provider 记录 ProviderChallenge 是否已用于接受 Selection Data 并启动执行；再次收到相同 Selection 不得启动另一次执行。这要求适当保留和失效请求状态，包括重启时的处理。加密或持有 challenge 值本身都不能防止重放。这些准入检查也不保证跨崩溃的应用副作用恰好发生一次。

运行时授予与撤销权限。 Controller 为两种操作更新权限状态。普通授予更新目标实体的完整权限策略，该实体获取替换 DKEY，ABE 公共参数保持不变。撤销还会轮换 Controller 的 ABE 主密钥与公共参数；仍有权限的实体获取编码其剩余权限的替换 DKEY。主密钥保留在 Controller，轮换范围是整个 Controller，而非仅被撤销的服务。

在修订后的传播设计中，Controller 将更新后的公共参数发布为签名的 Named Data，并通过 Sync 宣告其可获取。参与者获取并验证公共参数与 Controller 签名的 PolicyStatusData，按需刷新 DKEY。普通授予虽不更换公共参数，仍要求参与者发现并获取更新后的权限状态。Sync 用于发现更新，不是授予权限的依据。本机实现支持状态获取与参数轮换；专用 Sync 宣告路径仍需端到端验证。

当前权限检查在获取并验证新状态后执行撤销；参数轮换限制使用新代际加密的交换。断连节点不能立即应用更新，也不能收回已披露的密钥或明文。

生命周期对比与评估。 DNMP 规定了有效期约束与防重放状态处理 [10]；这些机制本身不等于立即撤销尚未过期的角色密钥。作为对照设计，DNMP-inspired 方案可以撤销相关凭证，并要求执行节点检查签名的撤销状态或拒绝过期证书。这是在验证方取消凭证所代表的权限，而不是物理取回已分发的证书。两类方案都需要传播更新信息，也都无法收回已披露的密钥或明文。

定向集成测试已检验 NDNFSF 的运行时撤销检查，包括身份级、证书级和服务级撤销。这些测试支持已覆盖运行时边界上的行为，不代表整个网络中的瞬时撤销，也不能证明其成本低于证书方案。后续评估应测量状态传播延迟、拒绝生效延迟、重新分发密钥的流量，以及对未撤销成员的影响。因此，运行时状态验证和密钥轮换支持运行时权限变更，同时带来明确的状态传播和重新分发密钥的成本。这些并非 ABE 独有能力。NDNSF 为保密发现引入 ABE，并复用其服务权限管理进行调用检查和权限更新；签名验证与请求状态检查仍是独立且必要的设计组成。发现 descriptor 的保密范围是缺少相应 ABE 解密能力的实体，不排除其他获准候选，也不隐藏流量。在请求级保护设计中，User 用对称密钥加密应用输入，并通过 Selection 交付所需密钥材料；这些材料加密给经过认证的选定 Provider 公钥。响应密钥由请求方 User 和选定 Provider 共享。其他 User 在密钥未泄

露的假设下不能解密结果；生成结果的 Provider 必然知道明文。这里定义被评估设计的保护要求，而非所有历史实现路径的行为。

3.3 拟议扩展：从 ACK 集合到协作计划

扩展将选择问题从挑选一个执行者变为分配互补任务角色。应用提供角色／依赖模板、所需服务、约束和期限。模板可以手工编写，不要求新发明自动规划算法。ACK 窗口关闭后，可替换策略从合格 positive ACK 中分配 Provider。冻结的是本次已观察到的候选，不是全网所有可能参与者；执行时仍需重新检查资源。

在拟议设计中，User 签名的 Plan Manifest 包含请求标识、候选快照、角色分配、命名依赖边、授权／密钥范围与执行身份。摘要来自不含自身 digest 字段的规范化计划正文。Provider 验证签名计划后才导出本地依赖检查；长期证书不指定本次分工。User 必须记录已提交计划并拒绝同一执行身份下的不同计划。这是受信 User 模型下的本地状态机规则，不是签名本身的性质，也不抵抗 User 故意签署冲突计划。

3.4 命名对象准入与恢复

按拟议准入规则，下游 Provider 接受依赖前先检查执行仍然活动且未超出截止时间，再验证信任规则下的 Data 签名、当前请求／计划／执行身份、指定前驱生产者，以及声明边允许的名字／数据格式／密钥范围。所需分段须全部通过验证；不完整或格式错误的对象不能满足依赖。生产者、缓存和仓库获取执行相同检查。计划引用实际生产者授权命名空间中的对象，而不以其他生产者身份重新发布。

网络重取不等于重新计算。取消、旧执行隔离及结果复用须有明确规则；缓存对象是否可用取决于新计划授权。补偿不提供分布式原子事务或物理操作 exactly-once。RQ1、RQ2 分别需要授权比较和计划／状态测试；设计描述及已有调用实验不能替代协作验证。

Table 3: 拟议状态约束及所需反例，不代表全部生产路径已验收。

状态／事件	规则
收集 ACK	窗口关闭后迟到 ACK 不静默修改已提交计划
收到 Selection	身份、challenge、授权和资源检查通过才开始；ACK 本身不启动任务
等待依赖	所需合法边满足才推进；错误角色、边、对象或执行身份必须拒绝
完成／取消	重复消息按已记录状态处理，不隐式重复副作用
失败／重分配	显式终止或新授权；旧执行不能获得新分配的权限，结果复用必须被明确允许

3.5 有条件的正确性论证

假定签名密钥安全、信任／授权检查正确、Provider 遵守状态机：全部启动路径须核验活动 Selection 及未使用的一次性授权状态；全部输入路径（含缓存）须核验指定生产者和声明边。重分配须隔离旧 worker 和迟到回调。重启须保留相关状态或使其安全失效；签名和 FreshnessPeriod 不能替代这些检查。

这些是有条件的不变量和实现论证义务，不是完整系统的密码学证明。反例应包括同请求错误角色、合法签名生产者提供未声明边、重分配后迟到回调，分别检验 request ID 本身不表达的性质。应用结果语义及物理副作用仍不属于该论证。

Chapter 4

应用级验证

4.1 验证策略：通过应用检验框架

我们通过 NDNSF-UAV 和 NDNSF-DI，评估 NDNSF 如何在单 Provider 和多 Provider 工作流中支持服务发现、授权、数据交付和执行管理。单 Provider 操作仍可检验 RQ1 和 RQ3，互补角色工作流进一步检验 RQ2。多视角任务和分布式模型推理是这两套应用中的代表性工作流，不代表全部验证范围。

评价需要将应用功能映射到实际使用的 NDNSF 路径和可观察结果。只有运行该路径并记录结果，功能才能提供相应证据。例如，本地辅助调用不能证明远程调用授权；界面或模型能够运行也不等于框架正确或高效。本章规定验证覆盖范围，后续评价章区分已有测量与剩余测试。

4.2 NDNSF-UAV：控制、感知与协作

4.2.1 应用结构与服务流程

UAV 应用连接操作员地面站与无人机侧服务容器。无人机通过 NDNSF 暴露相机操作、遥测和任务相关服务；地面站也可以提供目标检测服务，因此同一应用包含服务消费与服务提供两类行为。应用解释相机、飞行器和任务数据，NDNSF 提供可复用的调用与数据交付机制。

这些操作检验不同的框架要求：选择当前可用的感知 Provider 检验发现与 ACK 选择；控制已选定的飞行器检验与该 Provider 关联的调用，而不是任意替换执行者。遥测和任务状态获取检验返回 Data 与目标飞行器及活动操作的关联。长任务为取消、截止时间和迟到状态提供验证场景。测试必须区分拒绝非法命令与飞控实际执行获准命令。

直播和录制使用不同的数据路径。相机 Start/Stop 是服务控制操作，随后直播使用命名数据流接口；录制引用与完整存储对象则需要精确对象获取，不能依赖缓存必然持久保存。这些功能因此可以检验流生命周期、顺序和缺口处理、内容保护及数据产品获取。

编解码、图像处理、操作界面和飞行安全仍由应用负责，但它们对 NDNSF 的使用同样属于框架验证范围。

4.2.2 代表性协作：多视角采集与分析

操作员在地图选择目标位置或区域。Request Data 携带评估覆盖、视角、传感器及时间可行性所需的服务级受保护描述。合格 UAV 返回 positive ACK。拟议 workflow 分配互补采集角色与处理角色，通过 Selection 交付执行细节及适当密钥。

每个采集 UAV 在自身授权命名空间签名发布加密的 ViewImage Data，附观察时间及可用姿态/标定信息。处理 Provider 获取获准图像、执行规定分析并发布签名的 Annotation Data；给请求方的加密结果包含原图引用及获准分享的图像密钥。请求方获取图像并显示标注，不需要在另一个生产者身份下重新发布原图。

此案例检验角色分配、命名依赖、结果复用及视角缺失/处理失败，不取代前述控制、遥测、直播和录制验证。GPS 不能单独确定视线、深度或跨视角对应。声称提高识别或定位精度仍需 ground truth、单视角对照及确定的融合方法。MiniNDN [13] 与 PX4 SITL [14] 分别检验网络行为及应用/飞控集成，不等同实飞安全认证。

4.3 NDNSF-DI：推理生命周期、状态与协作

4.3.1 应用结构与推理流程

NDNSF-DI 是框架之上的推理应用层，解释模型和任务描述，组织模型准备与执行，并向调用方提供结果。原生请求方与 Provider 接口包含请求提交、服务注册、结果/事件处理和取消，会话相关接口还携带续接状态。接口存在并不表示所有模型或恢复配置都已通过端到端测试。

单 Provider 推理不需要模型切分，也可以检验服务发现、权限检查、选择、受保护输入交付与结果获取。冷模型准备与驻留模型复用检验不同的就绪和模型文件访问路径。模型文件等对象可使用受管理的 Repo 存储；Content Store 仍是机会缓存，不保证持久保存。DI 定义模型身份、兼容性与放置策略，NDNSF 提供服务生命周期及命名对象交换。

流式推理与会话流程将验证扩展到增量输出、取消、终态和请求特定状态。模型权重、activation 与 key/value (K/V) 状态具有不同生命周期。模型计算 K/V 张量，推理运行时保留它们用于后续解码；共享缓冲区可避免每步复制整个 cache [15]，但权重驻留不能替代这些状态。DI 负责分词和 KV 兼容规则，框架验证关注应用使用这些状态时所经过的授权请求、数据交换与生命周期。KV 加速并不自动等于 NDNSF 加速。

4.3.2 代表性协作：多 Provider 推理

规划器结合支持的模型描述与运行时 ACK 能力分配 Provider，准备相应模型片段。pipeline 切分分配连续层或层组；tensor 切分分割算子／张量，并需要相应 collective 交换。Provider 沿声明依赖交换 activation 或 collective 输入。ONNX [16] 描述计算图，导出模型本身不会完成跨 Provider collective 或证明数值正确。模型切分已有相关工作 [17, 18]；NDNSF 的问题是运行时分配与获准的命名数据执行。

自回归生成还将生成的 token 用于后续解码，这是时间依赖，不同于逐层前向计算。评价分别测量模型准备、prefill、首 token、后续解码、状态存储和数据传输；结论限于测试过的模型、精度、切分与设备。单 Provider 可运行时保留基线；若模型不能放入单设备，可以论证分布式可行性，但不能计算相对无法运行基线的加速比。

4.4 覆盖范围、证据与完成边界

表 4 按框架机制组织应用流程，是覆盖计划，不表示每条路径均已完成资格验收。

每个被评估条目都应标明应用功能、生产 NDNSF API 路径、配置、判断结果的标准和持久证据。源码实现、定向测试、多进程测试及实测应用结果是不同证据层级。本地调用不能代替网络测试，服务交换成功也不能证明图像分析、数值输出或飞行安全正确。

当前原生实现已有定向及部分跨进程证据，但声明的模型、设备和恢复配置尚未全部完成验收。历史小模型测量不验证较新的 tensor/hybrid、多加速器或大语言模型恢复路径。最终实验应以代表性应用流程覆盖论文声称的机制类别，而不必将每个可选接口或应用功能都列为独立毕业验收项。这样保留完整应用的验证价值，同时将每个研究结论限定在实际取得的证据内。

Table 4: 应用流程与拟检验的 NDNSF 能力。

应用流程	框架机制	所需观察结果
UAV 控制 / 遥测; DI 单 Provider 推理	发现、选择与服务授权	Provider / 请求关联正确, 无权限调用被拒绝
UAV 直播; DI 增量输出	数据流或调用输出生命周期	输出验证、终止、取消及明确的缺口处理
UAV 录制; DI 模型 / 输入对象	命名对象引用与获取	恢复精确获准对象, 拒绝被篡改或错误对象
UAV 任务状态; DI 准备 / 会话	操作与请求生命周期	状态顺序正确, 迟到操作不能恢复已关闭任务
UAV 多视角; DI 分片推理	角色分配与命名依赖	仅接受指定生产者, 处理依赖缺失与替换
两类应用中的权限变更	Controller 状态与调用检查	发现并应用授予; 更新后拒绝被撤销权限

Chapter 5

已有证据与待完成评价

下述调用实验在各自记录的配置下测量发现、选择和执行，不验证多角色协作计划。早期 DI 诊断属于另行记录的应用证据，不能据此推断初版框架具备角色协作能力。

下列数值来自已有记录，本轮未重做实验 [19]。独立实验单位为 seed / run，同一运行中的多条请求不能视为独立重复；成功条件化时延必须结合完成率和超时分析。harness 名称只代表被测配置。

Table 5: 保留数值及其可支持的有限结论。

实验	观察	边界
10 seed 切换 holdout	1,312 条匹配切换请求；NDNSF 减 gRPC 的 seed-p95: -597 ms, 95% CI [-992, -200]; 减 NSC: -2618 ms, CI [-2916, -2315]	限于所测四 Provider 配置和预定切换子集，不证明普遍移动性或完成率优势
6 seed 执行效率	NDNSF 完成 1,798/1,800, 启动 1,800 次；gRPC-PAR-4 完成 1,800/1,800, 启动 7,180 次	相对并行策略减少冗余启动；启动次数不等于包、字节、CPU 时间或能耗
早期小模型 DI	每布局 10 次成功运行；均值分布式 259.4 ms、单 Provider 186.8 ms；p95 分别 283.9 / 206.3 ms	此配置切分更慢；小样本与成功条件化不能支撑一般尾时延结论

执行效率实验中的 NSC-4 同样完成 1,800/1,800，平均启动 1.002 次/请求（舍入值），不据此声称优于 NSC。移动对比使用共同 trace、发布时间、期限和四个 Provider。切换 holdout 使用 seeds 72-81 及预定的可达性分类。每系统 1,312 条对齐请求中，NDNSF 完成 1,311，gRPC 完成 1,297，NSC 完成 1,296。每个 seed-p95 只使用对应系统的成功请求，因此不同失败集合会影响时延比较。seeds 62-71 的整体覆盖控制属于另一批实验，不是该 holdout 的母样本。小模型诊断值沿用早期记录，其原始运行/模型来源仍需复核；通信或准备成本是可能解释，并非已证实原因。

transition 实验中，无预登记 Provider 地址的 NDNSF 完成 357/357，静态名单对照 0/357，预登记对照变体 357/357。这隔离了发现配置；gRPC resolver 等机制同样能更新候选 [20]，不能据此声称对方框架做不到发现。历史 v0.1 在 1%、3% 每链路丢包下完

成 599/600、598/600；10% 下最佳记录为 539/600，不是新聚合或匹配比较。 $1 - (1 - \ell)^4$ 假定四次独立且等概率丢包传输，不是包含重试后的服务失败率。没有干预分析不能把超时唯一归因于网络或排除协议／策略影响。

Table 6: 按主张确定剩余评价，不把计划列为完成。

RQ	完整对照	正确性／失败	成本与结果
RQ1	ABE-backed 授 权； DNMP-inspired 角 色 规则加内容加密（第 2.2.2 节）；合适的组密钥组合	无 权 限 不 启 动 handler； challenge／replay／授 予／撤销／状态延迟	完成率、发现时延、凭证／ policy 大小、密码学与换钥 流量
RQ2	相同图的静态／动态分配； 逐项准入检查消融	错角色／边／名字／密钥 ／执行；缓存与直接一致； 取消与重分配	验证开销、字节、完成率、冗 余工作、恢复轨迹
RQ3	同候选数、负载、能力、期 限、失败安排和可行单机基 线	包含失败超时；区分网络、 准入、执行和结果获取	完成率及时延、冷热成本、 run 级不确定性、无收益条 件

保存源码、依赖、模型、配置、seed、测量起止点、运行证据和分析脚本。按主张选择 Provider／服务数或依赖边／对象大小等扩展维度。不安全消融不是推荐部署。启动或 collector 失败需先诊断，再判断属于实验工具还是协议问题；保留失败尝试，不能把尚未进入测量阶段的运行直接计作实测协议失败率。

Chapter 6

研究计划与决策门

先固定一个 UAV 图和一个支持的 DI 切分，形成可运行和可验证基线，而不是完成所有开发功能。tensor/hybrid、LLM 流式和复杂恢复只有证据足够才保留为最终主张。负面性能结果在条件清楚时也是有效研究结论。

Table 7: 内部目标，不代表学校 deadline 或已具备答辩资格。

时段	可交付结果／决策
September 2026	与导师确认 RQ 和范围；冻结任务图及源码／证据基线；解决正确性阻塞
October 2026	执行登记的正确性和匹配实验；核心未通过则减少可选范围
November 2026	冻结结果与来源；逐项形成答案、代价和限制；缺证据仍标未验证
December 2026	向导师提交整合完整稿；不再为叙事新增可选功能
January 2027	导师／委员会审阅；确认答辩准备度和学校最新提交／通知要求
February 2027	证据闭环及审阅满足要求后目标答辩；留足修改时间
Spring 2027	按 Graduate School 当期要求完成修改和最终提交；另行核实精确日期

February 2027 答辩目标取决于证据与委员会批准。CS 指南要求答辩两周前向委员会发送导师批准的完整稿 [21]。Graduate School 当前列出的毕业申请和博士 candidacy form 截止日期为 February 5, 2027，已答辩终稿的 ProQuest 截止日期为 March 26, 2027 [22]；实际提交前需再次核实。如 January 2027 审阅时仍缺核心端到端证据，将与委员会重新决定范围或时间。

ABE 增加 authority、计算和换钥成本；断连情况下撤销传播存在限制。ACK 不证明未来资源可用或报告真实，缓存可用也不保证任务完成。仅限单进程的测试不能证明分布式故障行为。UAV 安全和识别精度需要服务消息交付以外的证据；硬件与模型结论须限定在所测配置内。

Chapter 7

结论

本研究以初版 NDNSE 从多个候选中选定一个 Provider 完成调用的能力为基础, 评价发现/授权设计, 并研究面向互补角色和命名依赖的协作扩展。候选贡献是经评价的服务协议及有证据支持的机制选择, 不是新密码学原语或首次命名计算。RQ1 比较 ABE-backed 授权与 DNMP-inspired 角色规则配合内容加密, 纳入管理和撤销成本; RQ2 把运行时分工变成本地命名依赖准入规则; RQ3 分别评价调用与协作的收益和成本。已有实验支持有限调用结论; 协作与跨应用主张仍需其声明的端到端证据。本 Proposal 据此给出可核查的 dissertation 完成路径。

References

- [1] L. Zhang, A. Afanasyev, J. Burke, V. Jacobson, kc claffy, P. Crowley, C. Papadopoulos, L. Wang, B. Zhang, Named data networking, in: ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2014, pp. 66–73.
- [2] Named Data Networking Project, NDN Packet Format Specification: Data Packet, <https://docs.named-data.net/NDN-packet-spec/current/data.html>, , accessed September 9, 2026.
- [3] Y. Yu, A. Afanasyev, D. Clark, k. claffy, V. Jacobson, L. Zhang, Schematizing trust in named data networking, in: Proceedings of the 2nd ACM Conference on Information-Centric Networking, 2015, pp. 177–186. doi: 10.1145/2810156.2810170.
- [4] T. Li, W. Shang, A. Afanasyev, L. Wang, L. Zhang, A brief introduction to ndn dataset synchronization (ndn sync), in: 2018 IEEE Military Communications Conference, 2018, pp. 612–618.
- [5] P. Moll, V. Patil, L. Wang, L. Zhang, Sok: The evolution of distributed dataset synchronization solutions in ndn, in: Proceedings of the 9th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2022, pp. 33–44.
- [6] C. Tschudin, M. Sifalakis, Named functions and cached computations, in: 2014 IEEE 11th Consumer Communications and Networking Conference, 2014, pp. 851–857.
- [7] M. Krol, I. Psaras, Nfaas: Named function as a service, in: Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2017, pp. 134–144.

- [8] M. Krol, K. Habak, D. Oran, D. Kutscher, I. Psaras, Rice: Remote method invocation in icn, in: Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2018, pp. 1–11.
- [9] T. Meirovitch, L. Zhang, Nsc–named service calls, or a remote procedure call for ndn, in: NDN Technical Report NDN-0074, Revision 1, 2021, pp. 1–20.
- [10] K. Nichols, Lessons learned building a secure network measurement framework using basic ndn, in: Proceedings of the 6th ACM Conference on Information-Centric Networking, 2019, pp. 112–122. doi:10.1145/3357150.3357397.
- [11] Rochester Institute of Technology, Barrios presents at iee smartcomp, <https://www.rit.edu/news/barrios-presents-ieee-smartcomp>, , primary institutional record of CaSCON, SMARTCOMP 2025; cited for identification, not an exhaustive feature audit.
- [12] S. Dulal, T. Yu, S. Liu, A. R. Thieme, L. Zhang, L. Wang, Enhancing NAC-ABE to support access control for mHealth applications and beyond, arXiv:2311.07299 (2023). doi:10.48550/arXiv.2311.07299.
URL <https://arxiv.org/abs/2311.07299>
- [13] Minindn: A mininet-based ndn emulator, <https://github.com/named-data/mini-ndn>, , accessed 2026.
- [14] Px4 autopilot user guide, <https://docs.px4.io/>, , accessed 2026.
- [15] ONNX Runtime Authors, How to configure the past present share buffer, <https://onnxruntime.ai/docs/genai/howto/past-present-share-buffer.html>, , accessed September 11, 2026.
- [16] Open neural network exchange (onnx), <https://github.com/onnx/onnx>, , accessed 2026.
- [17] Y. Kang, J. Hauswald, C. Gao, A. Rovinski, T. Mudge, J. Mars, L. Tang, Neurosurgeon: Collaborative intelligence between the cloud and mobile edge, in: Proceedings of the Twenty-Second International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, 2017, pp. 615–629. doi:10.1145/3037697.3037698.
- [18] S. Teerapittayanon, B. McDanel, H. T. Kung, Distributed deep neural networks over the cloud, the edge and end devices, in: 2017 IEEE 37th International Conference on Distributed Computing Systems, 2017, pp. 328–339. doi:10.1109/ICDCS.2017.226.

- [19] NDNFSF Project, Proposal research revision: Claim and evidence audit, Companion repository document: docs/PAPER/proposal-defense/research-revision-audit.md, , september 9, 2026; includes frozen campaign paths, evidence limits, and unresolved research gates.
- [20] gRPC Authors, Custom name resolution, <https://grpc.io/docs/guides/custom-name-resolution/>, , accessed September 9, 2026.
- [21] University of Memphis, Department of Computer Science, Information for computer science ph.d. students, https://www.memphis.edu/cs/pdfs/forms_grad_phd_programinfo.pdf, , accessed September 9, 2026.
- [22] University of Memphis Graduate School, Graduation information, https://www.memphis.edu/gradschool/current_students/graduation.php, , spring 2027 calendar, accessed September 9, 2026.